

DATA ANALYTICS PROJECT

E-COMMERCE DATA ANALYTICS

Analyse des ventes, des commandes et de la performance commerciale

---

Réalisé par : Asmae ELHADDOUCHI

Projet personnel — Portfolio Data Analyst

Python • Pandas • SQL • Matplotlib • Excel

2026

1. Présentation du projet

Contexte

Dans un environnement e-commerce, l'analyse des données permet de mieux comprendre les ventes, le comportement des commandes et la performance commerciale. Les données transactionnelles constituent une source précieuse pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et identifier les tendances.

Ce projet consiste à analyser un jeu de données e-commerce à l'aide d'outils d'analyse de données afin de transformer les données brutes en informations utiles à la prise de décision.

Objectifs du projet

Les principaux objectifs de cette analyse sont :

- Évaluer le chiffre d'affaires et le volume des commandes.
- Analyser l'évolution des ventes au fil du temps.
- Étudier la répartition des commandes selon leur statut.
- Comparer la performance commerciale entre les régions.
- Identifier les tendances et les opportunités d'amélioration.
- Construire un tableau de bord synthétique pour faciliter le suivi des KPI.

Outils et technologies

- SQL / MariaDB : extraction et préparation des données.
- Python : traitement et analyse des données.
- Pandas : manipulation et agrégation des données.
- Matplotlib : création des visualisations.
- Excel : synthèse des indicateurs et création du tableau de bord.

Résultat attendu

Produire une analyse structurée, accompagnée de visualisations et d'indicateurs clés,
afin de présenter une vision claire de la performance commerciale du jeu de données étudié.

2. Méthodologie et préparation des données

2.1 Source des données

Ce projet repose sur un jeu de données e-commerce contenant des informations relatives aux clients, aux commandes, aux produits et aux transactions commerciales. Les données sont stockées dans une base de données MariaDB et exploitées à l'aide de requêtes SQL et de Python.

2.2 Préparation et exploration

Avant de réaliser les analyses, une première exploration des données a été effectuée afin de comprendre leur structure et de vérifier leur qualité.
Les principales étapes sont :

- Exploration des tables et des colonnes disponibles.
- Vérification des types de données.
- Contrôle des valeurs manquantes.
- Vérification des statuts des commandes.
- Identification des données nécessaires au calcul des indicateurs.
- Préparation des données pour l'analyse avec Pandas.

2.3 Règles de calcul

Pour assurer la cohérence des résultats, les indicateurs sont calculés selon des règles définies :

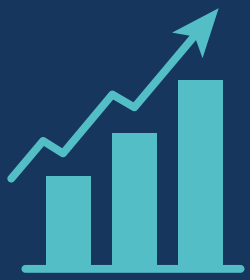
- Chiffre d'affaires analysé : somme du montant total des commandes hors commandes annulées.
- Nombre de commandes valides : nombre de commandes dont le statut n'est pas « cancelled ».
- Panier moyen : chiffre d'affaires analysé divisé par le nombre de commandes valides.
- Taux d'annulation : nombre de commandes annulées divisé par le nombre total de commandes, multiplié par 100.

Les commandes annulées sont exclues du calcul du chiffre d'affaires analysé afin de distinguer les ventes retenues pour l'analyse des commandes annulées.

2.4 Fiabilité de l'analyse

Les calculs sont réalisés à partir des données disponibles dans le jeu de données.
Les résultats dépendent de la qualité des données et des règles de calcul retenues.
Les montants présentés dans ce rapport sont exprimés en dirhams marocains (DH).
Cette méthodologie constitue la base des indicateurs et des visualisations présentés dans les sections suivantes.

3. Indicateurs clés de performance (KPI)



Vue globale de la performance commerciale

L'analyse globale permet d'évaluer le volume des commandes, le chiffre d'affaires généré et le poids des annulations. Ces indicateurs offrent une première vision de la performance commerciale du jeu de données e-commerce.

KPI principaux

Chiffre d'affaires analysé

5 109 417 459,57 DH

Montant total des commandes hors commandes annulées.

Nombre de commandes valides

189 885 commandes

Nombre de commandes dont le statut est différent de « cancelled »

Panier moyen

26 907,96 DH

Montant moyen par commande valide, calculé en divisant le chiffre d'affaires analysé par le nombre de commandes valides.

Taux d'annulation

5,06 %

Part des commandes annulées parmi les 200 000 commandes du jeu de données.

Interprétation

Le jeu de données contient 200 000 commandes, dont 189 885 ne sont pas annulées.
Le chiffre d'affaires analysé atteint environ 5,11 milliards de DH, avec un panier moyen d'environ 26 908 DH.
Le taux d'annulation de 5,06 % constitue un indicateur à surveiller afin de mieux comprendre les causes des annulations et leurs conséquences sur la performance commerciale.

Note méthodologique : *Ces résultats décrivent le jeu de données étudié et ne représentent pas nécessairement les performances d'une entreprise réelle.*

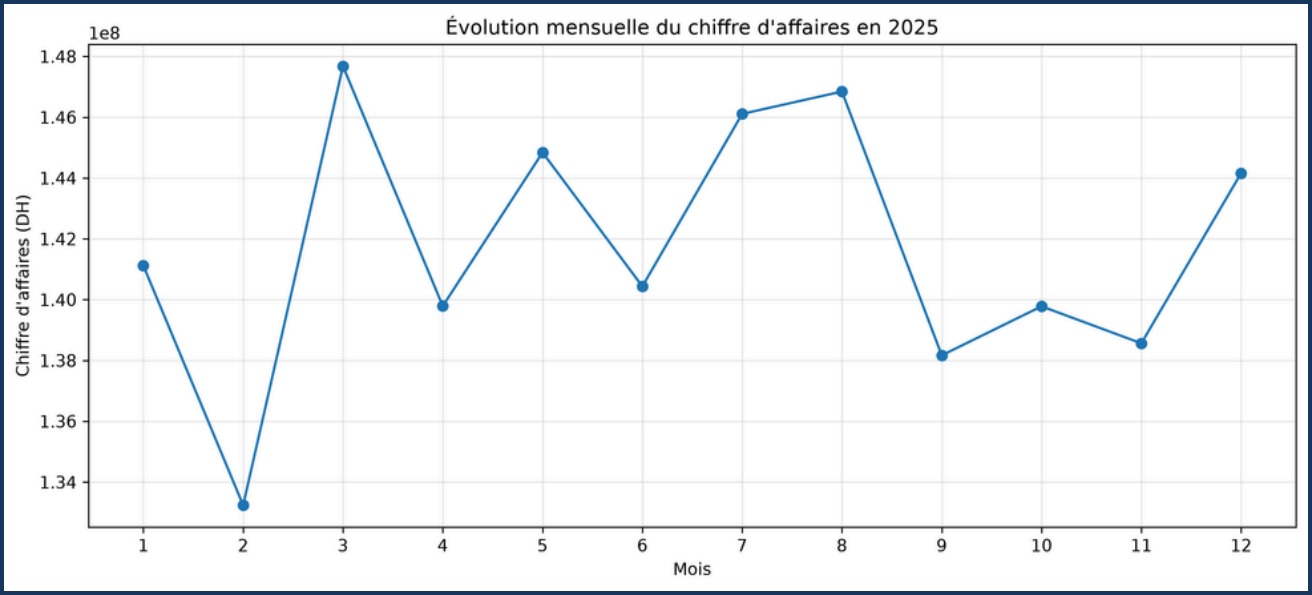
04 — ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Analyse des ventes en 2025

Cette analyse présente l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires afin d'identifier les périodes de forte et de faible activité commerciale.

Objectifs de l'analyse

- Observer les variations des ventes au cours de l'année.
- Identifier les mois les plus performants et les moins performants.
- Repérer d'éventuelles tendances saisonnières.



Interprétation

Le graphique permet de comparer les performances commerciales d'un mois à l'autre et d'identifier les périodes nécessitant une analyse plus approfondie.

Conclusion

L'analyse mensuelle constitue un outil d'aide à la décision pour mieux comprendre le rythme des ventes et adapter les actions commerciales.

Source : données e-commerce du projet — analyse réalisée avec Python, Pandas et Matplotlib.

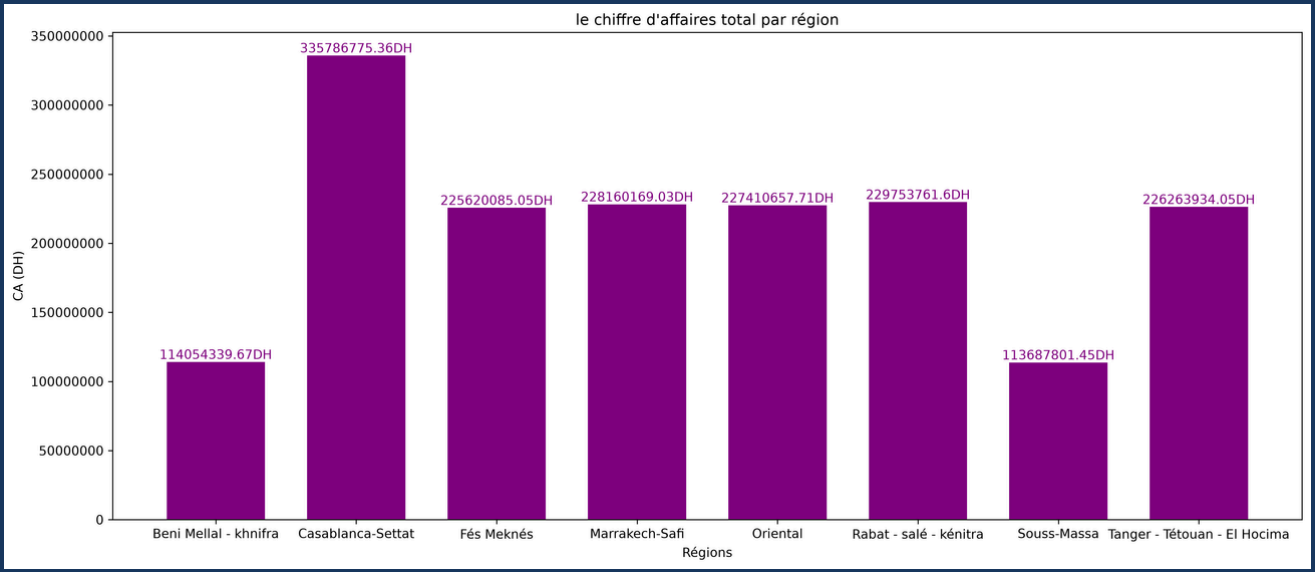
05 — CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RÉGION

Analyse de la performance commerciale géographique

ette analyse compare le chiffre d'affaires généré dans les différentes régions afin de comprendre la répartition géographique des ventes.

Objectifs de l'analyse

- Identifier les régions qui contribuent le plus au chiffre d'affaires.
- Comparer les performances commerciales entre les régions.
- Repérer les régions présentant un potentiel de développement.



Interprétation

Le graphique permet de visualiser les écarts de chiffre d'affaires entre les régions et d'identifier les zones les plus contributrices aux ventes.
L'identification des régions les plus performantes peut aider à orienter les actions commerciales et à approfondir l'analyse des habitudes d'achat des clients.

Conclusion

L'analyse régionale apporte une vision complémentaire de la performance commerciale. Elle permet de mieux comprendre où se concentre le chiffre d'affaires et où des opportunités de croissance pourraient exister.

Source : données e-commerce du projet — analyse réalisée avec Python, Pandas et Matplotlib.

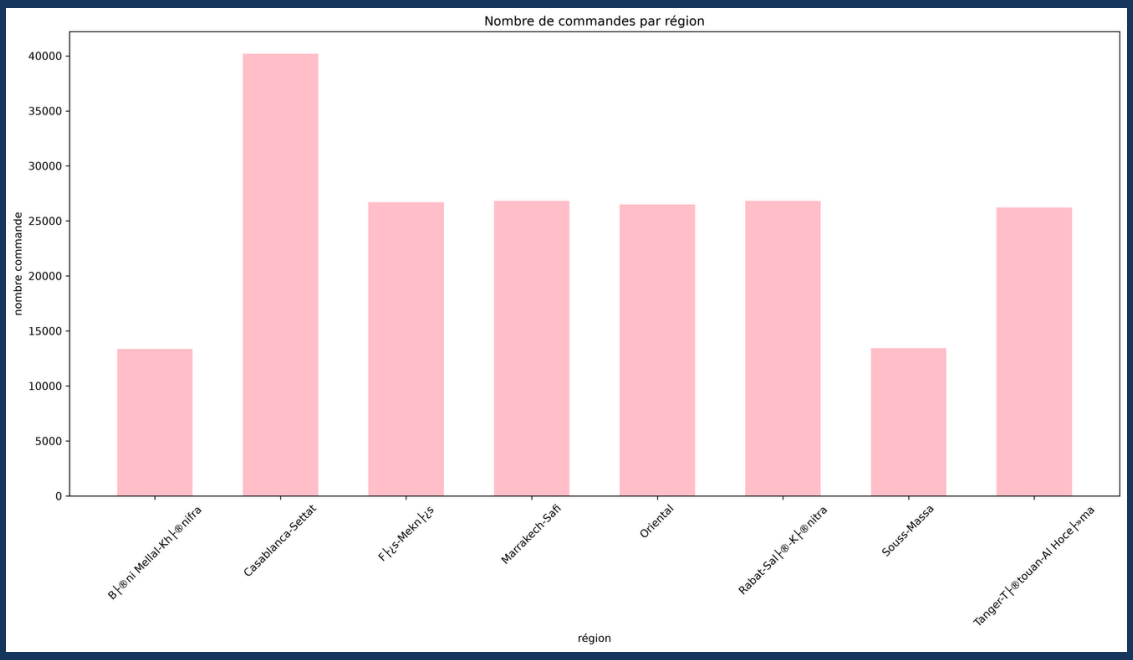
06 — NOMBRE DE COMMANDES PAR RÉGION

Analyse de la répartition géographique des commandes

Cette analyse étudie le nombre de commandes enregistrées dans chaque région afin de comprendre la répartition de l'activité commerciale.

Objectifs de l'analyse

- Identifier les régions qui génèrent le plus de commandes.
- Comparer le volume d'activité entre les régions.
- Repérer les zones où renforcer les actions commerciales.



Interprétation

Le graphique permet de comparer le nombre de commandes par région et de repérer les différences de volume d'activité entre les zones géographiques.
La comparaison avec le chiffre d'affaires par région permet également de déterminer si une région génère beaucoup de commandes ou si elle réalise un chiffre d'affaires important avec un volume de commandes plus faible.

Conclusion

Le nombre de commandes constitue un indicateur complémentaire du chiffre d'affaires. Croisé avec le panier moyen et les autres KPI, il permet de mieux comprendre la performance commerciale de chaque région.

*Source : **données e-commerce du projet — analyse réalisée avec Python, Pandas et Matplotlib.***

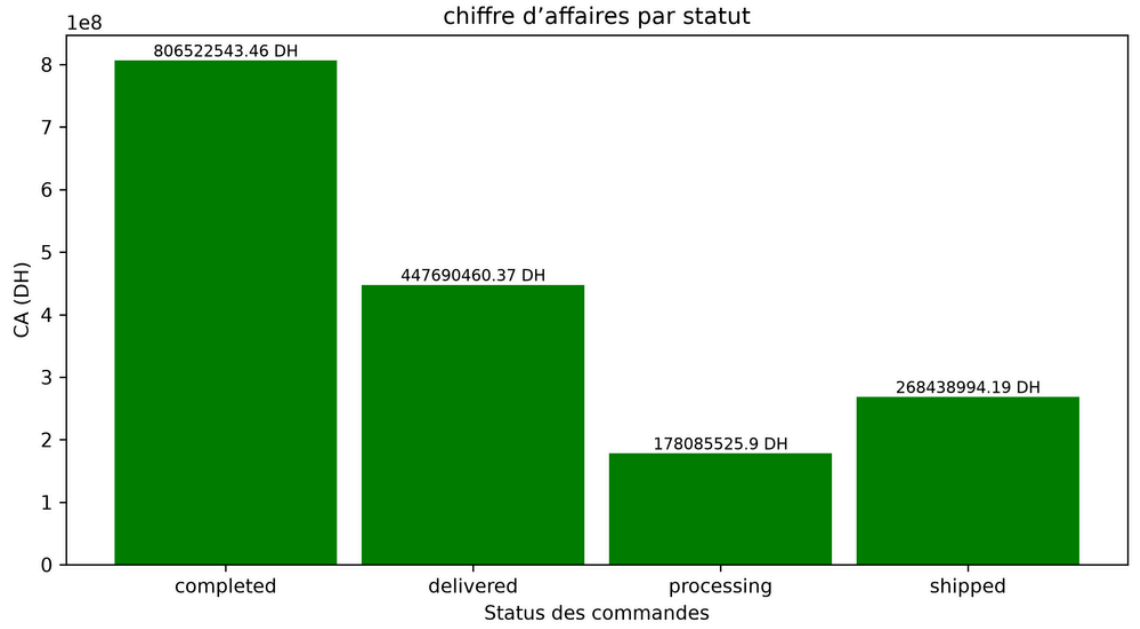
07 — CHIFFRE D'AFFAIRES PAR STATUT DE COMMANDE

Analyse de la performance selon le statut des commandes

Cette analyse compare le chiffre d'affaires associé aux différents statuts de commande afin de mieux comprendre la répartition des ventes et le poids des commandes annulées.

Objectifs de l'analyse

- Comparer le chiffre d'affaires selon le statut des commandes.
- Identifier les statuts qui représentent la plus grande part du chiffre d'affaires.
- Évaluer l'importance financière des commandes annulées.



Interprétation

Le statut de commande permet de distinguer les ventes selon leur niveau d'avancement. Les commandes annulées doivent être analysées séparément afin de ne pas les confondre avec le chiffre d'affaires retenu pour les KPI principaux.

Conclusion

L'analyse du chiffre d'affaires par statut complète les indicateurs globaux et aide à mieux comprendre la répartition des montants entre les différentes étapes du processus de commande.

*Source : **données e-commerce du projet — analyse réalisée avec Python, Pandas et Matplotlib.***

08— BILAN GÉNÉRAL ET RECOMMANDATIONS

Synthèse de l'analyse e-commerce

Ce projet consiste à analyser les données d'une activité e-commerce afin d'évaluer la performance commerciale à travers plusieurs indicateurs clés et visualisations.

Principaux résultats

- **Volume des commandes :** 200 000 commandes au total.
- **Commandes non annulées :** 189 885.
- **Chiffre d'affaires hors commandes annulées :** environ 5,11 milliards de DH.
- **Taux d'annulation :** 5,06 %.
- **Analyse temporelle :** étude de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires en 2025.
- **Analyse géographique :** comparaison du chiffre d'affaires et du nombre de commandes par région.
- **Analyse des statuts :** étude de la répartition du chiffre d'affaires selon le statut des commandes.

Recommandations métier

1. Suivre les annulations
Analyser les causes des commandes annulées afin d'identifier des pistes d'amélioration.

2. Surveiller les ventes mensuelles
Repérer les variations du chiffre d'affaires pour mieux anticiper les périodes de forte ou de faible activité.

3. Comparer les performances régionales
Croiser le chiffre d'affaires et le volume des commandes pour mieux comprendre les différences entre régions.

4. Mettre en place un suivi des KPI
Suivre régulièrement les indicateurs commerciaux pour faciliter la prise de décision.

Conclusion générale

Ce projet m'a permis de mettre en pratique SQL, Python, Pandas et Matplotlib dans un cas d'analyse e-commerce. Il illustre ma capacité à extraire, préparer, analyser et visualiser des données afin de produire des indicateurs et des informations utiles à la décision.

09 — ARCHITECTURE ET OUTILS DU PROJET

De la donnée à l'analyse décisionnelle

Ce projet repose sur une chaîne d'analyse permettant d'extraire les données, de les préparer, de calculer des indicateurs clés et de produire des visualisations pour faciliter l'interprétation des résultats.

Technologies utilisées

SQL / MariaDB

Extraction des données, filtrage, agrégation et préparation des données nécessaires aux analyses.

Python

Automatisation des traitements et réalisation des analyses exploratoires

Pandas

Manipulation des DataFrames, nettoyage des données, regroupements et calcul des KPI.

Matplotlib

Création de graphiques pour analyser l'évolution des ventes et comparer les performances régionales et les statuts de commande.

Flux de travail

1. Extraction des données depuis la base MariaDB.
2. Exploration et préparation des données avec Python et Pandas.
3. Calcul des indicateurs clés de performance.
4. Création des visualisations avec Matplotlib.
5. Interprétation des résultats et formulation de recommandations.
6. Documentation du projet et préparation à la publication sur GitHub.

Résultat du projet

Un projet pratique d'analyse e-commerce documenté, comprenant des requêtes SQL, des traitements Python, des visualisations et un rapport de synthèse.

Environnement de développement : VS Code, Anaconda et MariaDB.